

Weitere Farbwechsel- und Hauttransplantationsversuche an der Bartgrundel (*Nemachilus barbatula* L.).

Von

Dr. Slavko Šecérov.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 3 Figuren im Text.

Eingegangen am 13. September 1911.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Über die Dauer der Finsternis- und Blendungsreaktion	716
II. Über die farbige Anpassung der geblendeten Bartgrundel.	717
III. Hauttransplantationsversuche	719
IV. Zusammenfassung.	721
V. Literaturverzeichnis.	722

I. Über die Dauer der Finsternis- und Blendungsreaktion.

Wie ich schon in der ersten Mitteilung (Farbenwechselversuche an der Bartgrundel, *Nemachilus barbatula* L.) mitgeteilt habe, werden die ungeblendeten Kontrolltiere, wie auch die geblendeten Bartgrundeln im Finstern auf beliebigem Untergrund rotbraun bis dunkelrotbraun, in einem gewissen Farbenverhältnis. Nun könnte man der Meinung sein, daß diese Verdunklung der Bartgrundel im Finstern oder auch die Verdunklung der geblendeten Tiere nur ein vorübergehender Zustand sei, und man müßte nur eine längere Zeit verstreichen lassen, bis die Reaktion der Aufhellung, wie das z. B. bei den Krebsen der Fall ist, auftritt. So sagt FRÖHLICH für *Palaemon* in seiner Zusammenfassung: »1) Nach beiderseitiger Blendung tritt zunächst bei *Palaemon* die rote, auf der Expansion der Chromatophoren beruhende ‚Nachtfärbung‘ auf; 2) diese ging im Laufe von wenigen Wochen in eine kreideweiße oder wenigstens lichtgelbe Färbung über.«

Ich habe darum Versuche in dieser Richtung weitergeführt und habe geblendete und ungeblendete Kontrolltiere fast 2 Jahre am Leben erhalten. Die Versuche haben am 9. X. 1908 begonnen, die geblendeten haben bis Mitte August (17. VIII. 1910) gelebt, also mehr als 22 Monate, dann sind sie in meiner Abwesenheit zugrunde gegangen; die Kontrolltiere, die ungeblendeten Bartgrundeln, waren bis 8. X. 1910 lebend, dann infolge eines Zufalls eingegangen.

Der Farbenzustand war am Rücken dunkelrotbraun, an der oberen Seitenhälfte braun, an der unteren Seitenhälfte rötlich, am Bauche hellgrün, und in der Richtung der Bauchflossen schwach pigmentiert, die Flossen sind mehr oder weniger rötlich pigmentiert; also die Beschreibung stimmt in der Hauptsache mit dem Farbenzustande, der in der Tabelle XII unter f.b. in den »Farbenwechselversuchen an der Bartgrundel« gegeben wurde, überein, nur ist es etwas dunkler.

Die Kontrolltiere sind im allgemeinen heller, auf dem Bauche sind sie nicht pigmentiert; die Flossen sind rötlich, der Rücken braun, an der oberen Seitenhälfte sieht man noch helle Streifen und Partien zwischen der allgemeinen braunen Farbe; solche Partien sieht man bei den geblendeten Tieren dagegen nur an der unteren Seitenhälfte.

Es ist also das Verhältnis zwischen den Farbenzuständen f. und f.b., das in der Tabelle XII dargestellt wurde, noch immer wahrnehmbar, und die Proportion l.:f.=f.b.:l.b. kann man daher als noch immer gültig annehmen.

Man kann also mit Sicherheit aus diesen Versuchen den Schluß ziehen, daß der Farbenzustand der geblendeten wie der ungeblendeten Bartgrundeln ein dauernder ist. Man kann das wenigstens für die abgelaufene Versuchszeit behaupten, weil von einer Aufhellung keine Spur wahrnehmbar war.

Es findet also ein gewisser Gegensatz in der Reaktionsweise der Farben zwischen der Bartgrundel und *Palaemon*, oder im allgemeinen gesprochen, zwischen den Fischen und den Krebsen statt.

II. Über die farbige Anpassung der geblendeten Bartgrundel.

Ich wollte schon früher eine experimentelle Farbenveränderung der geblendeten Tiere hervorrufen; aber die Versuche waren nicht klar und überzeugend genug. So sagte ich S. 643 wörtlich: »Ich meinte ursprünglich, daß die geblendeten Tiere auf dem weißen Untergrund reagieren und hell werden können, und daß die Auf-

hellung kein durch die Augen ausgelöster reflektorischer Vorgang ist, um so mehr, als auch F. GAMBLE und FR. KEEBLE die Angaben gemacht haben, daß geblendete Tiere in entgegengesetzter Richtung als normal reagieren usw.«; dagegen auf S. 644: »Man sieht ferner, daß das beiderseits geblendete Tier auf dem weißen Untergrund nicht reagiert, während das andre Tier, das von Anfang an im Licht war, reagiert«.

Wegen dieser zweideutigen Resultate habe ich mich weiter mit der Frage der Farbenveränderung der geblendeten Tiere beschäftigt; nur mit dem Unterschied, daß ich statt des weißen auch orangefarbigem Untergrund in den Versuchen brauchte.

Ich habe zwei Versuchsserien aufgestellt; in jeder Versuchsserie habe ich geblendete Tiere auf weißem und orangefarbigem Untergrund gehalten und außerdem in der zweiten Versuchsserie auch schwarzes Papier als Untergrund gebraucht. In allen Fällen waren die Glaswannen mit schwarzem, weißem oder orangefarbigem Papier umgeben.

Die Tiere wurden nach der Blendung auf weißem Untergrund gehalten und dann nach obigem Schema verteilt. In der ersten Versuchsserie habe ich die Tiere (10 Stück) nur kurze Zeit (vom 27. X. 1909 bis 13. XI. 1909) auf dem weißen Untergrund gehalten; in der zweiten Versuchsserie dagegen habe ich am 15. XII. 1909 (6 Stück) operiert und am 25. III. 1910 in farbige Glaswannen gegeben.

Dieser Unterschied in der Zeit hatte auch einen Unterschied in den Versuchsergebnissen ergeben.

In der ersten Versuchsserie haben die auf dem orangefarbigem Untergrund gehaltenen Tiere eine Reaktion gezeigt. So konnte man schon am 16. XII. 1909 einen Unterschied zwischen den auf weißem Untergrund (l.) und den auf orangefarbigem (o.) gehaltenen Tieren bemerken. Die o.-Tiere waren am Rücken orange bis schmutziggelb gefärbt, an der oberen Seitenhälfte ebenso, an der unteren Seitenhälfte lichtorange, an allen Flossen konnte man einen orangenen Ton bemerken. Dieser Farbenton war noch am 25. III. 1910 bemerkbar, jedoch bedeutend schwächer, undeutlicher, und immer mehr braun werdend; am 19. V. 1910 waren diese Töne verschwunden und die Tiere waren allgemein braun bis rotbrauner Färbung. Die auf weißem Untergrund gehaltenen Tiere haben dagegen gleichzeitig folgenden Farbenzustand gezeigt: Rücken dunkelgrün, obere Seitenhälfte dunkelgrün, untere Seitenhälfte grün, Rücken- und Brust-

Schwanzflosse grün, Bauch- und Afterflosse rötlich; am 19. V. 1910 waren sie dunkelbraun bis schwarz mit dem gewöhnlichen daraus resultierenden Farbenzustand.

Die Tiere von der zweiten Versuchsserie zeigten keinen so wahrnehmbaren Unterschied; sie waren anfangs am Rücken gelbbraun-grünbraun, an der oberen Seitenhälfte grün-gelb, an der unteren Seitenhälfte hellgrün-gelblich, am Bauche hellgrün, an Rücken-, Brust- und Schwanzflosse gelblich-rötlich, an der Bauch- und Afterflosse gelblich gefärbt. Es waren zwei verschieden gefärbte Typen vorhanden. Dieser Farbenzustand war am 15. XII. 1909 vor dem Beginn der Operation, am 25. III. 1910 waren die Tiere vor der Verteilung auf verschieden gefärbte Glaswannen im allgemeinen am Rücken rotbraun, an der oberen und unteren Seitenhälfte rotbraun-rötlich, am Bauche hellgrün, an der Rücken-, Brust- und Schwanzflosse rotbraun-rötlich, an Bauch- und Afterflosse rötlich gefärbt. Nach diesem Farbenzustand trat keine Veränderung bis Juni 1910 ein, wo die Versuche abgebrochen wurden. Der Farbenzustand wurde höchstens etwas dunkler.

Aus diesen Versuchen folgt also:

1) die geblendeten Bartgrundeln zeigen einen Farbenunterschied, d. h. sie reagieren nur in dem Falle, wenn man sie nach der Blendung rechtzeitig, d. i. nicht lange Zeit nach der Blendung auf den farbigen Untergrund setzt;

2) wenn man auf diese Tatsache Rücksicht nimmt, so folgt ferner, daß diese Farbenveränderung ein physiologischer Vorgang ist, und die Anpassung folgt wahrscheinlich durch die Vermittlung des Nervus opticus. Diese Annahme würde auch die Nichtanpassung der zu spät gesetzten Tiere erklären, weil später das Auge, eigentlich die Augenhöhle, mit der Haut umwächst und der Lichtzutritt zum Nerv dadurch verhindert wird. Eine Aufhellung der beiderseits geblendeten Forelle hat K. v. FRISCH konstatiert (S. 25), ebenso hat BABÁK eine Farbenwechselreaktion bei geblendetem *Amblystoma* angegeben.

III. Hauttransplantationsversuche.

Die Ergebnisse der Hauttransplantationsversuche in bezug auf die Farben- und Pigmentierungsverhältnisse kann man in drei Gruppen teilen: 1) Es findet ein Übergreifen der Pigmentierung von dem transplantierten Stückchen auf das Nachbargewebe (nach L. LOEB

und CARNOT-DEFLANDRE) statt; 2) die Pigmentierung greift von dem Nachbargewebe auf das transplantierte Stückchen (LOEB, KARG) und 3) es geschieht keine Veränderung in den Pigmentierungsverhältnissen (WINKLER).

Ich habe vier verschiedene Transplantationen ausgeführt: 1) vom Rücken auf die Bauchseite, 2) von dem Bauche auf die Rücken-
seite, 3) von der geblendeten auf die normale ungeblendete Bartgrundel, und 4) von der normalen ungeblendeten auf die geblendete. In den zwei letzten Fällen wurde die Haut vom Rücken weggenommen und auf den Rücken transplantiert. Die Beobachtungen sind makroskopisch. Die Transplantation der Rückenhaut auf die Bauchseite ist mir nie gelungen; die Tiere gehen nach 1—2 Tagen zugrunde, wahrscheinlich infolge irgendeiner Infektion. Ich habe es dreimal (am 28. X. 1909, 8. XI. 1909, 25. XI. 1909) versucht, aber immer ohne Erfolg, wenn auch größere Zahlen von Tieren operiert wurden.

Im zweiten Falle gelang die Operation; die Bauchhaut hielt sich auf dem Rücken. Die Transplantation wurde gewöhnlich so ausgeführt, daß am Rücken mit einem Skalpell die Haut viereckig ausgeschnitten und die Ränder emporgehoben werden; das Transplantat wird dann einfach hineingesteckt (Sackmethode). Das Transplantat macht eine Veränderung durch; die Bauchseite ist bekanntlich nicht schwarz pigmentiert; das Transplantat wird dagegen schwarz pigmentiert, aber man sieht sogar noch nach 5 Monaten den Unterschied zwischen dem Transplantat und der übrigen Haut. Das Transplantat ist heller als die normale Haut. Die schwarze Pigmentierung des unpigmentierten Transplantats stammt wahrscheinlich von dem Nachbargewebe her, und das würde mit KARGs Versuchen übereinstimmen.

Im dritten und vierten Falle gelingt wieder die Transplantation; das Transplantat verändert seine Farbe nicht, so kann man noch nach 2 Monaten den Unterschied zwischen dem von dem geblendeten Tier herstammenden dunklen fast schwarzen Hautstück und der grünen, schwächer schwarz pigmentierten umgebenden Haut bemerken (Fig. 1f zeigt das Transplantat) und ebenso umgekehrt.

Das würde also mit den Ergebnissen von WINKLER übereinstimmen, wenn auch nicht ganz, denn das Transplantat zeigt später eine gewisse Veränderung, und zwar mehr im Sinne einer Auswanderung des Pigments von dem Nachbargewebe auf das Transplantat. So könnte man bei einer ungeblendeten Bartgrundel mit der transplantierten Haut von der geblendeten Bartgrundel folgendes

wahrnehmen: nach 10 Monaten nach der Operation (operiert 21. X. 1909, konserviert 21. VIII. 1910) ist das Transplantat noch immer scharf gegen die umgebende Haut umgrenzt (Fig. 2 *t*), das Transplantat ist in der Mitte noch immer von schwarzer Färbung, wie es ursprünglich war, dagegen sind die Ränder hell, oder man kann sagen, fast weiß. Wenn man dieses Stadium mit der Lupe untersucht (Fig. 3), so sieht man, daß in der Mitte des Transplantats noch zwei größere Ansammlungen von dem schwarzen Pigment (*t*) vorhanden sind; sie erscheinen, als ob sie von einer Haut bedeckt wären, und man sieht einzelne kleinere Ansammlungen von dem Pigment, welches nach der intensiveren schwarzen Farbe noch immer erkennbar ist, die direkt den Eindruck machen, nach der Blässe der schwarzen Farbe zu urteilen, daß sie mit Haut überzogen wären. Von den Rändern der umgebenden Haut strecken sich einzelne Partien von Pigment in die weiße Partie des ursprünglichen Transplantats. Man kann nach alledem folgendes schließen: das Transplantat wird allmählich resorbiert, und durch Regeneration der umgebenden Haut verdrängt; die Pigmenterweiterung tritt langsam auf, sie nimmt ihren Ursprung durch Einwanderung von dem Nachbargewebe her.

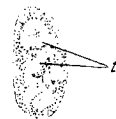
Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.



IV. Zusammenfassung.

1) Die ungeblendeten wie die geblendeten Bartgrundeln behielten im Finstern ihren dunklen Farbenzustand während 22—24 Monaten dauernd bei.

2) Wenn man geblendete Bartgrundeln kurze Zeit nach der Blendung auf den farbigen Untergrund gibt, so zeigen sie noch eine gewisse Farbenanpassung; später versetzte aber zeigen diese Reaktion nicht mehr.

3) Das von dem Bauche auf den Rücken transplantierte Haut-

stück wird schwarz pigmentiert (Einwanderung von den Rändern), bleibt jedoch immer heller als die umgebende Haut. Die Transplantate von den ungeblendeten auf die geblendeten Bartgrundeln, und umgekehrt, zeigen lange Zeit hindurch keine Veränderung, später aber, besonders bei den ungeblendeten Bartgrundeln mit dem Transplantate von den geblendeten, eine Veränderung im Sinne der Einwanderung des schwarzen Pigments von dem Nachbargewebe und Resorption des Transplantats.

V. Literaturverzeichnis.

- 1) BABÁK, E., Zur chromatischen Hautfunktion der Amphibien. Arch. f. d. ges. Phys. Bd. 131. 1910.
 - 2) CARNOT, P., et DEFLANDRE, CL., Persistance de la pigmentation dans les greffes épidermique. Compte rend. de soc. de biol. 1896.
 - 3) — Greffe et pigmentation. Compte rend. de la soc. de biol. 1896.
 - 4) FRISCH, K. v., Über die Beziehungen der Pigmentzellen in der Fischhaut zum sympathischen Nervensystem. (Vorläufige Mitteilung.) Festschr. zum 60. Geburtstage RICHARD HERTWIGS. Bd. 3. 1910.
 - 5) FRÖHLICH, A., Farbenwechselreaktionen bei Palaemon. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 29. Hft. 3/4.
 - 6) KARG, Studien über transplantierte Haut. Arch. f. Anat. u. Phys. 1888.
 - 7) LOEB, L., Über Transplantation von weißer Haut auf einen Defekt in schwarzer Haut und umgekehrt am Ohre des Meerschweinchens. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 6. 1898.
 - 8) — Über das Wachstum des Epithels. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 13. 1901—1902.
 - 9) ŠEČEROV, SL., Farbenwechselversuche an der Bartgrundel (*Nemachilus barbatula* L.). Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 28. Hft. 4. 1909.
 - 10) WINKLER, FERD., Studien über Pigmentbildung. Arch. f. Entw.-Mech. Bd. 29. Hft. 3/4. 1910.
-